

RENDIMIENTO

- INTRODUCCION A LA MEDICION, CONTROL Y EVALUACION DEL RENDIMIENTO
- TENDENCIAS IMPORTANTES QUE AFECTAN A LOS ASPECTOS DEL RENDIMIENTO
- NECESIDAD DEL CONTROL Y DE LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO
- MEDICIONES DEL RENDIMIENTO
- TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO
- EMBOTELLAMIENTOS Y SATURACION
- CICLOS DE RETROALIMENTACION

RENDIMIENTO

1

INTRODUCCION A LA MEDICION, CONTROL Y EVALUACION DEL RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

2

INTRODUCCION A LA MEDICION, CONTROL Y EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- UN SISTEMA OPERATIVO ES EN PRIMER LUGAR UN ADMINISTRADOR DE RECURSOS:
 - ◆ ES IMPORTANTE PODER DETERMINAR CON QUE EFECTIVIDAD ADMINISTRA SUS RECURSOS UN SISTEMA DETERMINADO.
- GENERALMENTE HAY UN GRAN POTENCIAL DE MEJORA EN EL USO DE LOS RECURSOS EXISTENTES, PERO:
 - ◆ MUCHAS INSTALACIONES REALIZAN MUY POCO O NINGUN CONTROL Y EVALUACION.
 - ◆ CUANDO SE HACEN CONTROLES ESPECIFICOS SE GENERAN GRANDES CANTIDADES DE DATOS QUE MUCHAS VECES NO SE SABE COMO INTERPRETAR.
- LAS INSTALACIONES RARA VEZ CUENTAN CON PERSONAL VERSADO EN LAS TECNICAS DE ANALISIS DE RENDIMIENTO.

RENDIMIENTO

3

INTRODUCCION A LA MEDICION, CONTROL Y EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DEL DESARROLLO DE LAS COMPUTADORAS:
 - ◆ EL HARDWARE REPRESENTABA EL COSTO DOMINANTE DE LOS SISTEMAS:
 - LOS ESTUDIOS DE RENDIMIENTO SE CONCENTRABAN EN EL HARDWARE.

RENDIMIENTO

4

INTRODUCCION A LA MEDICION, CONTROL Y EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- ACTUALMENTE Y SEGUN LA TENDENCIA APRECIABLE:
 - ◆ EL SOFTWARE REPRESENTA UNA PORCION CADA VEZ MAYOR DE LOS PRESUPUESTOS INFORMATICOS.
 - ◆ EL SOFTWARE INCLUYE:
 - S. O. DE MULTIPROGRAMACION / MULTIPROCESO, SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS, SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS, SISTEMAS DE APOYO A VARIAS APLICACIONES, ETC.
 - ◆ EL SOFTWARE FRECUENTEMENTE OCULTA EL HARDWARE AL USUARIO CREANDO UNA MAQUINA VIRTUAL:
 - ESTA DEFINIDA POR LAS CARACTERISTICAS OPERATIVAS DEL SOFTWARE.

RENDIMIENTO

5

INTRODUCCION A LA MEDICION, CONTROL Y EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- UN SOFTWARE DEFICIENTE Y / O MAL UTILIZADO PUEDE SER CAUSA DE UN RENDIMIENTO POBRE DEL HARDWARE:
 - ◆ ES IMPORTANTE CONTROLAR Y EVALUAR EL RENDIMIENTO DEL HARDWARE Y DEL SOFTWARE.

RENDIMIENTO

6

TENDENCIAS IMPORTANTES QUE AFECTAN A LOS ASPECTOS DEL RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

7

TENDENCIAS IMPORTANTES QUE AFECTAN A LOS ASPECTOS DEL RENDIMIENTO

- CON LOS AVANCES EN LA TECNOLOGIA DE HARDWARE LOS COSTOS DEL MISMO HAN DECRECIDO DRASTICAMENTE:
 - ◆ TODO HACE SUPONER QUE ESTA TENDENCIA CONTINUARA.
- LOS COSTOS DE TRABAJO (PERSONAL) HAN IDO AUMENTANDO:
 - ◆ SIGNIFICAN UN PORCENTAJE IMPORTANTE DEL COSTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS.
 - ◆ SE DEBE REFORMULAR EL ASPECTO DEL RENDIMIENTO DEL HARDWARE BASE Y MEDIRLO DE MANERA MAS ADAPTADA A LA PRODUCTIVIDAD HUMANA.

RENDIMIENTO

8

TENDENCIAS IMPORTANTES QUE AFECTAN A LOS ASPECTOS DEL RENDIMIENTO

- EL ADVENIMIENTO DEL MICROPROCESADOR EN LA DECADA DE 1.970:
 - ◆ HA PERMITIDO BAJAR CONSIDERABLEMENTE EL COSTO DE LOS CICLOS DE CPU.
 - ◆ HA DESPLAZADO EL FOCO DE ATENCION DE LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO A OTRAS AREAS DONDE LOS COSTOS NO DISMINUYERON PROPORCIONALMENTE:
 - EJ.: UTILIZACION DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA / SALIDA.
- TAMBIEN INFLUYEN EN LOS PUNTOS DE VISTA SOBRE LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO ASPECTOS TALES COMO:
 - ◆ CONSTRUCCION DE REDES.
 - ◆ PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO.

RENDIMIENTO

9

TENDENCIAS IMPORTANTES QUE AFECTAN A LOS ASPECTOS DEL RENDIMIENTO

- LAS CONEXIONES SE HACEN CON REDES Y NO SOLO CON COMPUTADORAS ESPECIFICAS:
 - ◆ SE PUEDE DISPONER DE CIENTOS O MILES DE SISTEMAS DE COMPUTACION.
 - ◆ SE PUEDE ACCEDER A COMPLEJOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS.

RENDIMIENTO

10

NECESIDAD DEL CONTROL Y DE LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

11

NECESIDAD DEL CONTROL Y DE LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- LOS OBJETIVOS CORRIENTES EN LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO GENERALMENTE SON:
 - ◆ *EVALUACION DE SELECCION:*
 - EL EVALUADOR DEBE DECIDIR SI LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE COMPUTACION ES APROPIADA.
 - ◆ *PROYECCION DEL RENDIMIENTO:*
 - EL EVALUADOR DEBE ESTIMAR EL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA INEXISTENTE:
 - NUEVO SISTEMA O NUEVO COMPONENTE DE HARDWARE O DE SOFTWARE.

RENDIMIENTO

12

NECESIDAD DEL CONTROL Y DE LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- ◆ **CONTROL DEL RENDIMIENTO:**
 - EL EVALUADOR ACUMULA DATOS DEL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA O COMPONENTE EXISTENTE PARA:
 - ASEGURAR QUE EL SISTEMA CUMPLE CON SUS METAS DE RENDIMIENTO.
 - AYUDAR A ESTIMAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS PLANEADOS.
 - PROPORCIONAR LOS DATOS NECESARIOS PARA TOMAR DECISIONES ESTRATEGICAS.

RENDIMIENTO

13

NECESIDAD DEL CONTROL Y DE LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- EN LAS PRIMERAS FASES DEL DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA SE INTENTA PREDECIR:
 - ◆ LA NATURALEZA DE LAS APLICACIONES QUE CORRERAN EN EL SISTEMA.
 - ◆ LAS CARGAS DE TRABAJO QUE LAS APLICACIONES DEBERAN MANEJAR.
- DURANTE EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN NUEVO SISTEMA SE INTENTA DETERMINAR:
 - ◆ LA MEJOR ORGANIZACION DEL HARDWARE.
 - ◆ LAS ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS QUE DEBERAN IMPLANTARSE EN EL S. O.
 - ◆ SI EL SISTEMA CUMPLE O NO CON SUS OBJETIVOS DE RENDIMIENTO.

RENDIMIENTO

14

NECESIDAD DEL CONTROL Y DE LA EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- FRECUENTEMENTE SON NECESARIOS *PROCESOS DE CONFIGURACION* DE LOS SISTEMAS PARA QUE PUEDAN SERVIR A LAS NECESIDADES.
- LOS *PROCESOS DE SINTONIZACION DEL SISTEMA* TIENDEN A MEJORAR EL RENDIMIENTO EN BASE A AJUSTAR EL SISTEMA A LAS CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DEL USUARIO.

RENDIMIENTO

15

MEDICIONES DEL RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

16

MEDICIONES DEL RENDIMIENTO

- EL RENDIMIENTO EXPRESA LA MANERA O LA EFICIENCIA CON QUE UN SISTEMA DE COMPUTACION CUMPLE SUS METAS.
- EL RENDIMIENTO ES UNA *CANTIDAD RELATIVA* MAS QUE ABSOLUTA PERO SUELE HABLARSE DE *MEDIDAS ABSOLUTAS DE RENDIMIENTO*:
 - ◆ EJ.: N° DE TRABAJOS ATENDIDOS POR UNIDAD DE TIEMPO.
- ALGUNAS MEDICIONES SON DIFICILES DE CUANTIFICAR:
 - ◆ EJ.: *FACILIDAD DE USO*.
- OTRAS MEDICIONES SON FACILES DE CUANTIFICAR:
 - ◆ EJ.: *ACCESOS A UN DISCO EN LA UNIDAD DE TIEMPO*.
- LAS MEDICIONES DE RENDIMIENTO PUEDEN ESTAR:
 - ◆ ORIENTADAS HACIA EL USUARIO:
 - EJ.: TIEMPOS DE RESPUESTA.
 - ◆ ORIENTADAS HACIA EL SISTEMA:
 - EJ.: UTILIZACION DE LA CPU.

RENDIMIENTO

17

MEDICIONES DEL RENDIMIENTO

- ALGUNAS MEDICIONES DEL RENDIMIENTO COMUNES SON:
 - ◆ **TIEMPO DE REGRESO:**
 - TIEMPO DESDE LA ENTREGA DEL TRABAJO HASTA SU REGRESO AL USUARIO (PARA PROCESAMIENTO POR LOTES).
 - ◆ **TIEMPO DE RESPUESTA:**
 - TIEMPO DE REGRESO DE UN SISTEMA INTERACTIVO.
 - ◆ **TIEMPO DE REACCION DEL SISTEMA:**
 - TIEMPO DESDE QUE EL USUARIO PRESIONA "ENTER" HASTA QUE SE DA LA PRIMERA SECCION DE TIEMPO DE SERVICIO.

RENDIMIENTO

18

MEDICIONES DEL RENDIMIENTO

- LAS ANTERIORES SON CANTIDADES PROBABILISTICAS Y SE CONSIDERAN COMO VARIABLES ALEATORIAS EN LOS ESTUDIOS DE:
 - ◆ SIMULACION.
 - ◆ MODELADO DE SISTEMAS.

RENDIMIENTO

19

MEDICIONES DEL RENDIMIENTO

- OTRAS MEDIDAS DEL RENDIMIENTO UTILIZADAS SON:
 - ◆ *VARIANZA DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA (O DE OTRA DE LAS VARIABLES ALEATORIAS CONSIDERADAS):*
 - ES UNA MEDIDA DE DISPERSION.
 - SI ES PEQUEÑA INDICA TIEMPOS PROXIMOS A LA MEDIA.
 - SI ES GRANDE INDICA TIEMPOS ALEJADOS DE LA MEDIA.
 - ES UNA MEDIDA DE LA PREDECIBILIDAD.
 - ◆ *CAPACIDAD DE EJECUCION:*
 - ES LA MEDIDA DE LA EJECUCION DE TRABAJO POR UNIDAD DE TIEMPO.
 - ◆ *CARGA DE TRABAJO:*
 - ES LA MEDIDA DE LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE:
 - HA SIDO INTRODUCIDA EN EL SISTEMA.
 - EL SISTEMA DEBE PROCESAR NORMALMENTE PARA FUNCIONAR DE MANERA ACEPTABLE.

RENDIMIENTO

20

MEDICIONES DEL RENDIMIENTO

- ◆ *CAPACIDAD:*
 - ES LA MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE RENDIMIENTO MAXIMA QUE UN SISTEMA PUEDE TENER SIEMPRE QUE:
 - EL SISTEMA ESTE LISTO PARA ACEPTAR MAS TRABAJOS.
 - HAYA ALGUNO INMEDIATAMENTE DISPONIBLE.
- ◆ *UTILIZACION:*
 - ES LA FRACCION DE TIEMPO QUE UN RECURSO ESTA EN USO.
 - ES DESEABLE UN GRAN PORCENTAJE DE UTILIZACION PERO ESTE PUEDE SER EL RESULTADO DE UN USO INEFICIENTE.
 - CUANDO SE APLICA A LA CPU SE DEBE DISTINGUIR ENTRE:
 - USO EN TRABAJOS PRODUCTIVOS DE APLICACIÓN.
 - USO EN SOBRECARGA DEL SISTEMA.

RENDIMIENTO

21

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

22

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **TIEMPOS.**
- LOS TIEMPOS PROPORCIONAN LOS MEDIOS PARA REALIZAR COMPARACIONES RAPIDAS DEL HARDWARE.
- UNA POSIBLE UNIDAD DE MEDIDA ES EL "MIPS":
 - ◆ MILLON DE INSTRUCCIONES POR SEGUNDO.
- LOS TIEMPOS SE USAN PARA COMPARACIONES RAPIDAS:
 - ◆ SE UTILIZAN OPERACIONES BASICAS DE HARDWARE.

RENDIMIENTO

23

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **MEZCLAS DE INSTRUCCIONES.**
- SE USA UN PROMEDIO PONDERADO DE VARIOS TIEMPOS DE LAS INSTRUCCIONES MAS APROPIADAS PARA UNA APLICACION DETERMINADA:
 - ◆ LOS EQUIPOS PUEDEN SER COMPARADOS CON MAYOR CERTEZA DE LA QUE PROPORCIONAN LOS TIEMPOS POR SI SOLOS.
- SON UTILES PARA COMPARACIONES RAPIDAS DEL HARDWARE.

RENDIMIENTO

24

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **PROGRAMAS DEL NUCLEO.**
- UN *PROGRAMA NUCLEO* ES UN PROGRAMA TIPICO QUE PUEDE SER EJECUTADO EN UNA INSTALACION.
- SE UTILIZAN LOS TIEMPOS ESTIMADOS QUE SUMINISTRAN LOS FABRICANTES PARA CADA MAQUINA PARA CALCULAR SU TIEMPO DE EJECUCION.
- SE CORRE EL PROGRAMA TIPICO EN LAS DISTINTAS MAQUINAS PARA OBTENER SU TIEMPO DE EJECUCION.
- PUEDEN SER UTILES PARA LA EVALUACION DE CIERTOS COMPONENTES DEL SOFTWARE, POR EJ. COMPILADORES:
 - ◆ PUEDEN AYUDAR A DETERMINAR QUE COMPILADOR GENERA EL CODIGO MAS EFICIENTE.

RENDIMIENTO

25

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **MODELOS ANALITICOS.**
- SON REPRESENTACIONES MATEMATICAS DE SISTEMAS DE COMPUTACION O DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE COMPUTACION.
- GENERALMENTE SE UTILIZAN LOS MODELOS DE:
 - ◆ *TEORIA DE COLAS.*
 - ◆ *PROCESOS DE MARKOV.*
- REQUIEREN UN GRAN NIVEL MATEMATICO DEL EVALUADOR Y SON CONFIABLES SOLO EN SISTEMAS SENCILLOS:
 - ◆ EN SISTEMAS COMPLEJOS LOS SUPUESTOS SIMPLIFICADORES PUEDEN INVALIDAR SU UTILIDAD Y APLICABILIDAD.

RENDIMIENTO

26

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **PUNTOS DE REFERENCIA (O PROGRAMAS DE COMPARACION DEL RENDIMIENTO).**
- SON PROGRAMAS REALES QUE EL EVALUADOR EJECUTA EN LA MAQUINA QUE SE ESTA EVALUANDO.
- GENERALMENTE ES UN *PROGRAMA DE PRODUCCION*:
 - ◆ TIPICO DE MUCHOS TRABAJOS DE LA INSTALACION.
 - ◆ QUE SE EJECUTA CON REGULARIDAD.
- EL PROGRAMA COMPLETO SE EJECUTA EN LA MAQUINA REAL CON DATOS REALES.
- SE DEBEN SELECCIONAR CUIDADOSAMENTE LOS *PUNTOS DE REFERENCIA* PARA QUE SEAN REPRESENTATIVOS DE LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION.
- LOS EFECTOS DEL SOFTWARE PUEDEN EXPERIMENTARSE DIRECTAMENTE EN VEZ DE ESTIMARSE.

RENDIMIENTO

27

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **PROGRAMAS SINTETICOS.**
- COMBINAN LAS TECNICAS DE LOS NUCLEOS Y LOS PUNTOS DE REFERENCIA.
- SON PROGRAMAS REALES DISEÑADOS PARA EJERCITAR CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE UNA MAQUINA.

RENDIMIENTO

28

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **SIMULACION.**
- ES UNA TECNICA CON LA CUAL EL EVALUADOR DESARROLLA UN MODELO COMPUTARIZADO DEL SISTEMA QUE SE ESTA EVALUANDO.
- ES POSIBLE PREPARAR UN MODELO DE UN SISTEMA INEXISTENTE Y EJECUTARLO PARA VER COMO SE COMPORTARIA EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS:
 - ◆ SE PUEDE EVITAR LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS MAL DISEÑADOS.
- LOS SIMULADORES SON MUY APLICADOS EN LAS INDUSTRIAS ESPACIAL Y DE TRANSPORTES.

RENDIMIENTO

29

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **LOS SIMULADORES PUEDEN SER:**
 - ◆ *MANEJADOS POR EVENTOS:*
 - ⇨ SON CONTROLADOS POR LOS EVENTOS PRODUCIDOS EN EL SIMULADOR SEGUN DISTRIBUCIONES PROBABILISTICAS.
 - ◆ *MANEJADOS POR LIBRETO:*
 - ⇨ SON CONTROLADOS POR DATOS OBTENIDOS DE FORMA EMPIRICA Y MANIPULADOS CUIDADOSAMENTE PARA REFLEJAR EL COMPORTAMIENTO ANTICIPADO DEL SISTEMA SIMULADO.

RENDIMIENTO

30

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **CONTROL DEL RENDIMIENTO.**
- ES LA RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION RELATIVA AL RENDIMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE.
- PERMITE LOCALIZAR EMBOTELLAMIENTOS CON RAPIDEZ.
- PUEDE AYUDAR A DECIDIR LA FORMA DE MEJORAR EL RENDIMIENTO.
- PUEDE SER UTIL PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCION DE TRABAJOS DE VARIOS TIPOS:
 - ◆ PERMITIRIA ACONSEJAR EL USO DE *COMPILADORES OPTIMIZADORES O COMPILADORES RAPIDOS Y SUCIOS*.
- EL CONTROL DEL RENDIMIENTO PUEDE HACERSE POR MEDIO DE TECNICAS DE HARDWARE O DE SOFTWARE.

RENDIMIENTO

31

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **LOS MONITORES DE SOFTWARE:**
 - ◆ GENERALMENTE SON ECONOMICOS.
 - ◆ PUEDEN DISTORSIONAR LAS LECTURAS DEL RENDIMIENTO DEBIDO A QUE CONSUMEN RECURSOS DEL SISTEMA.
- **LOS MONITORES DE HARDWARE:**
 - ◆ GENERALMENTE SON MAS COSTOSOS.
 - ◆ SU INFLUENCIA SOBRE LA OPERACION DEL SISTEMA ES MINIMA.
- **LOS MONITORES:**
 - ◆ PRODUCEN GRANDES CANTIDADES DE DATOS QUE DEBEN SER ANALIZADOS MANUALMENTE O POR SISTEMA.
 - ◆ INDICAN CON PRECISION COMO ESTA FUNCIONANDO UN SISTEMA.
 - ◆ SON DE MUCHA AYUDA PARA EVALUAR SISTEMAS EN DESARROLLO Y TOMAR LAS DECISIONES DE DISEÑO ADECUADAS.

RENDIMIENTO

32

TECNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

- **LOS RASTROS DE EJECUCION DE INSTRUCCIONES (TRACE) O RASTROS DE EJECUCION DE MODULOS PUEDEN REVELAR EMBOTELLAMIENTOS.**
- UN RASTRO DE EJECUCION DE MODULOS PUEDE MOSTRAR QUE SE ESTA EJECUTANDO UN PEQUEÑO SUBCONJUNTO DE MODULOS DURANTE GRAN PARTE DEL TIEMPO:
 - ◆ LOS DISEÑADORES DEBERAN OPTIMIZARLOS PARA MEJORAR EN GRAN MEDIDA EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA.
 - ◆ SE PODRIA ELIMINAR EL COSTO DE OPTIMIZACION DE LOS MODULOS POCO USADOS.

RENDIMIENTO

33

EMBOTELLAMIENTOS Y SATURACION

RENDIMIENTO

34

EMBOTELLAMIENTOS Y SATURACION

- **LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR LOS S. O. SE ACOPLAN E INTERACTUAN DE MANERAS COMPLEJAS PARA AFECTAR AL TOTAL DE LA OPERACION DEL SISTEMA.**
- **CIERTOS RECURSOS PUEDEN SUFRIR EMBOTELLAMIENTOS QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA:**
 - ◆ NO PUEDEN REALIZAR SU PARTE DEL TRABAJO.
 - ◆ OTROS RECURSOS PUEDEN ESTAR CON EXCESO DE CAPACIDAD.

RENDIMIENTO

35

EMBOTELLAMIENTOS Y SATURACION

- **UN EMBOTELLAMIENTO TIENDE A PRODUCIRSE EN UN RECURSO CUANDO EL TRAFICO DE TRABAJOS O PROCESOS DE ESE RECURSO COMIENZA A ALCANZAR SU CAPACIDAD LIMITE:**
 - ◆ EL RECURSO SE ENCUENTRA *SATURADO*.
 - ◆ LOS PROCESOS QUE COMPITEN POR EL RECURSO COMIENZAN A INTERFERIRSE UNOS A OTROS.
 - ◆ EJ.: PROBLEMA DE LA HIPERPAGINACION:
 - OCURRE CUANDO EL ALMACENAMIENTO PRINCIPAL ESTA LLENO.
 - LOS CONJUNTOS DE TRABAJO DE LOS DISTINTOS PROCESOS ACTIVOS NO PUEDEN SER MANTENIDOS SIMULTANEAMENTE EN EL ALMACENAMIENTO PRINCIPAL.

RENDIMIENTO

36

EMBOTELLAMIENTOS Y SATURACION

- PARA DETECTAR LOS EMBOTELLAMIENTOS SE DEBE CONTROLAR CADA COLA DE PETICIONES DE LOS RECURSOS:
 - ◆ CUANDO UNA COLA CRECE RAPIDAMENTE SIGNIFICA QUE LA TASA DE LLEGADAS DE PETICIONES DEBE SUPERAR A SU TASA DE SERVICIO.
- EL AISLAMIENTO DE LOS EMBOTELLAMIENTOS ES UNA PARTE IMPORTANTE DE LA AFINACION DE LA SINTONIZACION DEL SISTEMA.
- LOS EMBOTELLAMIENTOS PUEDEN ELIMINARSE:
 - ◆ AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE LOS RECURSOS.
 - ◆ AÑADIENDO MAS RECURSOS DE ESE TIPO EN ESE PUNTO DEL SISTEMA.

RENDIMIENTO

37

CICLOS DE RETROALIMENTACION

RENDIMIENTO

38

CICLOS DE RETROALIMENTACION

- EL RENDIMIENTO DE UN S. O. PUEDE SER SENSIBLE AL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA.
- UN *CICLO DE RETROALIMENTACION* ES UNA SITUACION EN LA CUAL LA INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA SE PONE A DISPOSICION DE LAS PETICIONES ENTRANTES.
- LA RUTA DE LAS PETICIONES PUEDE MODIFICARSE:
 - ◆ SI LA RETROALIMENTACION INDICA QUE PUEDE HABER DIFICULTAD DE DARLES SERVICIO.

RENDIMIENTO

39

CICLOS DE RETROALIMENTACION

- **RETROALIMENTACION NEGATIVA.**
- LA TASA DE LLEGADAS DE NUEVAS PETICIONES PUEDE DECRECER COMO RESULTADO DE LA INFORMACION QUE SE ESTA RETROALIMENTANDO.
- CONTRIBUYE A LA *ESTABILIDAD* DE LOS SISTEMAS DE COLAS:
 - ◆ IMPIDE QUE LAS COLAS CREZCAN INDEFINIDAMENTE.
 - ◆ HACE QUE LA LONGITUD DE LAS COLAS SE MANTENGA CERCA DE SUS VALORES MEDIOS.

RENDIMIENTO

40

CICLOS DE RETROALIMENTACION

- **RETROALIMENTACION POSITIVA.**
- LA INFORMACION RETROALIMENTADA PROVOCA UN INCREMENTO EN VEZ DE UN DECREMENTO DE ALGUN PARAMETRO.
- SE DEBEN EVITAR SITUACIONES SIMILARES A LA SIGUIENTE:
 - ◆ EL S. O. DETECTA CAPACIDAD DISPONIBLE DE CPU.
 - ◆ EL S. O. INFORMA AL PLANIFICADOR DE TRABAJOS QUE ADMITA MAS TRABAJOS EN LA MEZCLA DE MULTIPROGRAMACION:
 - CON ESTO SE INCREMENTARIA EL USO DE CPU.
 - ◆ AL INCREMENTARSE LA MEZCLA DE MULTIPROGRAMACION:
 - DECRECE LA CANTIDAD DE MEMORIA QUE SE PUEDE ASIGNAR A CADA TRABAJO.
 - EL N° DE FALLOS DE PAGINA PUEDE INCREMENTARSE.
 - LA UTILIZACION DE CPU PUEDE DECRECER.

RENDIMIENTO

41

CICLOS DE RETROALIMENTACION

- PUEDE PRODUCIR *INESTABILIDADES*:
 - ◆ DEBE DISEÑARSE CON MUCHA PRUDENCIA.
 - ◆ SE DEBEN CONTROLAR LOS EFECTOS DE CADA CAMBIO INCREMENTAL PARA VER SI RESULTA UNA MEJORA ANTICIPADA.
 - ◆ SI UN CAMBIO INCREMENTAL DETERIORA EL RENDIMIENTO SE PODRIA ESTAR OPERANDO EN UN RANGO INESTABLE.

RENDIMIENTO

42